

کنترل ایمنی محور با توابع سد کنترلی نمایی: بازتولید و اعتبارسنجی عددی فصل پنجم

محمد ملک

پروژه ربات دوپای RABBIT - مدل سازی، کنترل و بهینه سازی مسیر
malek.mohammad132@gmail.com

۲۶ شهریور ۱۴۰۵

چکیده

در این گزارش، پیاده سازی و اعتبارسنجی عددی روش توابع سد کنترلی نمایی (ECBF) برای تضمین ایمنی در سامانه هایی با درجه نسبی بالا ارائه می شود. فصل سوم از یک برنامه درجه دوم، پایداری را طلب می کرد؛ فصل پنجم خواسته دومی را می افزاید: ایمنی، به معنای تغییرناپذیری پیشرو مجموعه $\mathcal{C} = \{x : h(x) \geq 0\}$. نشان داده می شود که سد معکوس $B = 1/h$ تنها زمانی قید مؤثری بر ورودی کنترل اعمال می کند که h درجه نسبی یک داشته باشد؛ در غیر این صورت $L_g h \equiv 0$ و سطر متناظر یا به طور بدیهی برقرار است یا ناشدنی می شود. روش نمایی این محدودیت را با مشتق گیری تا مرتبه r_h و جایابی قطب روی زنجیره انتگرال گیرها برطرف می کند. این ساختار روی دو سامانه پیاده و ارزیابی شد: یک زنجیره جرم-فنر سری خطی با درجه نسبی ۶ و یک پاندول دوحلقه ای غیرخطی با عملگرهای الاستیک سری و درجه نسبی ۴. در شش شبیه سازی حلقه بسته، کنترل کننده مبنا (بدون سد) در هر دو سامانه مجموعه امن را ترک می کند ($h_{\min} = -0.141$ و -0.983)، در حالی که هر چهار اجرای ECBF اکیداً ایمن باقی می ماندند و برنامه درجه دوم در تمام $72,004$ نمونه شدنی است. همچنین نشان داده می شود که مسیر حالت در حضور سد فعال به حل گر عددی وابسته است اما خاصیت ایمنی چنین نیست، و اعمال نمونه برداری شده قید تنها دقتی از مرتبه $O(dt)$ فراهم می کند. مجموعه آزمون شامل ۶۱ بررسی، بدون خطا اجرا می شود.

کلیدواژه ها: تابع سد کنترلی نمایی، ایمنی، تغییرناپذیری پیشرو، درجه نسبی بالا، تابع لیاپانوف کنترلی، برنامه درجه دوم، جایابی قطب

۱. مقدمه

دو پیامد ممکن است و پیاده‌سازی این دو را از هم تفکیک می‌کند: اگر سمت راست نامثبت باشد، سطر به‌طور بدیهی برقرار است و کنترل‌کننده بی‌سروصدا به یک CLF-QP ساده فرو می‌کاهد—شکستی خاموش که تا لحظه عبور از مرز پنهان می‌ماند؛ و اگر سمت راست مثبت شود، سطر ارضانپذیر و برنامه درجه دوم ناشدنی می‌گردد.

محدودیت دومی نیز وجود دارد که کمتر بیان می‌شود: $B = 1/h$ تنها روی درون مجموعه، یعنی $\{h > 0\}$ ، یک سد است. در $h \leq 0$ مقدار معکوس منفی یا بی‌نهایت است و هیچ رفتار بازبایی وجود ندارد. در مقابل، شرط نمایی چندجمله‌ای از مشتق‌های h است و در $h < 0$ نیز کاملاً تعریف‌شده باقی می‌ماند.

۳.۲. توابع سد کنترلی نمایی

راه‌حل، توقف‌نکردن در مشتق نخست است. با مشتق‌گیری تا مرتبه r_b و اعمال تجزیه خطی‌سازی ورودی-خروجی مجازی:

$$\begin{aligned} h^{(r_b)} &= L_f^{r_b} h + L_g L_f^{r_b-1} h \cdot u \\ &= L_f^{r_b} h + L_g L_f^{r_b-1} h \cdot (u_{ff} + A^{-1} \mu) \\ &=: b_*(x) + L_b(x) \mu =: \mu_b \end{aligned} \quad (5)$$

کمیت μ_b نسبت به μ آفین است—یک سطر اسکالر، دقیقاً مانند سطر CLF—و دینامیک سد به یک زنجیره r_b انتگرال‌گیر در فرم کانونی کنترل‌پذیر تبدیل می‌شود که در آن هیچ اثری از سامانه اصلی باقی نمی‌ماند:

$$\dot{\eta}_b = F_b \eta_b + G_b \mu_b, \quad \eta_b = [h, \dot{h}, \dots, h^{(r_b-1)}]^\top \quad (6)$$

۴.۲. گام از «راندن» به «کران‌گذاری»

تمام محتوای این ساختار در یک نویسه خلاصه می‌شود. برای راندن h به سمت صفر، قانون کنترل $\mu_b = -K_b \eta_b$ اعمال می‌شود که نتیجه آن $h(t) \rightarrow 0$ برای نامنفی نگه‌داشتن h ، به جای آن همان رابطه به صورت یک الزام نوشته می‌شود:

$$\mu_b \geq -K_b \eta_b \implies h(t) \geq C_b e^{A_b t} \eta_b(0) \geq 0 \quad (7)$$

تساوی‌ای که یک قانون کنترل بود به نامساوی‌ای تبدیل می‌شود که یک قید است، و نمایی‌ای که یک نرخ همگرایی بود به یک پوش پایینی روی سد بدل می‌گردد؛ نام روش از همین‌جا می‌آید. بهره K_b از جایابی قطب معمولی روی یک زنجیره خطی به دست می‌آید، صرف‌نظر از اینکه سامانه اصلی چه بوده است. همین ویژگی است که بخش 5.2 را به یک روش طراحی تبدیل می‌کند و نه یک نتیجه وجودی.

۵.۲. شرایط قضایا و آنچه واقعاً محدودکننده است

چهار شرط همراه قضایا هستند. دو شرط ساختاری‌اند و هنگام ساخت بهره اعمال می‌شوند، و دو شرط به شرط اولیه وابسته‌اند و پیش از هر انتگرال‌گیری در x_0 واقعی بررسی می‌گردند.

نکته اول آنکه شرط «تماماً منفی» بودن A_b (مقادیر ویژه حقیقی و منفی، و نه صرفاً هورویتس بودن) یک سخت‌گیری تشریفاتی نیست. اثبات قضیه با اعمال مکرر یک گزاره روی زنجیره مجموعه‌ها انجام می‌شود و هر حلقه از بازگشت $y_i = y_{i-1} + p_i y_{i-1}$ با p_i یک عدد حقیقی مثبت استفاده می‌کند. یک زوج مزدوج مختلط کاملاً هورویتس است و چندجمله‌ای مشخصه درست را نیز می‌دهد، اما هیچ p_i حقیقی‌ای برای ساخت مجموعه‌های میانی وجود ندارد و استقرای پله‌ای برای بالا رفتن ندارد. پیاده‌سازی، قطب‌های مختلط را رد می‌کند و مجموعه آزمون بررسی می‌کند که $\text{eig}(F_b - G_b K_b) = -p$ به‌طور دقیق برقرار باشد و نه صرفاً پایداری حاصل شود. توجه شود که هر دو گزینه $K_b = \text{poly}(-p)$ و $K_b = \text{fliplr}(\text{poly}(-p))$ هورویتس هستند و تنها یکی قطب‌های خواسته‌شده را جایابی می‌کند.

نکته دوم آنکه شرط پذیرفتنی بودن قطب‌ها به x_0 وابسته است. این قاعده را باید چنین خواند: اگر سد در x_0 پیشاپیش به سمت مرز در حرکت باشد، قطب‌ها باید به‌قدر کافی سریع باشند که آن حرکت را به‌موقع متوقف کرده باشند. در اینجا قطب‌های کند یک انتخاب محافظه‌کارانه نیستند، بلکه یک انتخاب ناپذیرفتنی‌اند.

در طراحی کنترل‌کننده برای سامانه‌های دینامیکی، دو خواسته متفاوت و گاه متعارض وجود دارد. خواسته نخست پایداری است: همگرایی حالت یا خروجی به یک نقطه یا مسیر مرجع، که ابزار متعارف آن تابع لیاپانوف کنترلی (CLF) است [۱]. خواسته دوم ایمنی است: تضمین اینکه حالت سامانه هرگز از یک مجموعه مجاز خارج نشود. این دو خواسته یکی نیستند و یکی دیگری را نتیجه نمی‌دهد؛ یک کنترل‌کننده می‌تواند به‌طور مجانبی پایدار باشد و در گذرا از مرز مجاز عبور کند.

ابزار متناظر برای خواسته دوم، تابع سد کنترلی (CBF) است [۲، ۳]. جذابیت اصلی هر دو ابزار در یک ویژگی مشترک ریشه دارد: هر دو به شرطی می‌انجامند که نسبت به ورودی کنترل آفین است و از این رو می‌تواند به‌صورت یک سطر در یک برنامه درجه دوم (QP) قرار گیرد [۴]. با این حال، صورت‌بندی متعارف سد—که در این گزارش «بخش 5.1» نامیده می‌شود—تنها برای قیدهایی با درجه نسبی یک کار می‌کند.

مسئله دقیقاً همین‌جاست. در بسیاری از کاربردهای واقعی، کمیتی که باید محدود شود از طریق چند انتگرال‌گیر از ورودی کنترل جدا افتاده است: موقعیت مجری نهایی یک بازوی رباتیک با عملگر الاستیک، یا محل فرود پای آزاد یک ربات دوپا [۵]. در چنین حالتی $L_g h \equiv 0$ و سطر سد هیچ اطلاعاتی درباره ورودی کنترل حمل نمی‌کند.

تابع سد کنترلی نمایی [۶] این محدودیت را برطرف می‌کند: به‌جای مشتق‌گیری یک‌باره از h ، تا مرتبه r_b (درجه نسبی قید) مشتق‌گیری می‌شود—یعنی تا جایی که بنا به تعریف، ورودی کنترل نخستین بار ظاهر می‌شود—و شرط ایمنی روی همان مشتق مرتبه بالا و از طریق جایابی قطب روی یک زنجیره انتگرال‌گیر اعمال می‌گردد.

هدف این گزارش، بازتولید عددی و اعتبارسنجی این ساختار است. تمام مقادیر گزارش‌شده کمیت‌های اندازه‌گیری‌شده از پیاده‌سازی حاضر هستند و نه مقادیر نقل‌شده از متون. لازم به تأکید است که فصل پنجم عمداً از ربات RABBIT استفاده نمی‌کند؛ روش ابتدا روی دو سامانه ساخته‌شده برای همین منظور اعتبارسنجی می‌شود و کاربرد آن بر راهرقتن به فصل ششم موكول می‌گردد. استخراج گام‌به‌گام روابط در پیوست «پ» آمده است.

۲. صورت‌بندی مسئله و مبانی نظری

۱.۲. مجموعه امن و تغییرناپذیری پیشرو

سامانه آفین نسبت به کنترل را در نظر بگیرید:

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u, \quad y = h_{\text{out}}(x) \quad (1)$$

با تابع قید $h: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ چنین تعریف می‌شود:

$$\mathcal{C} = \{x \in \mathcal{X} : h(x) \geq 0\} \quad (2)$$

هدف، تغییرناپذیری پیشرو است: اگر $x(0) \in \mathcal{C}$ آنگاه $x(t) \in \mathcal{C}$ برای هر $t \geq 0$. توجه شود که این خواسته با «ردیابی مرجعی که اتفاقاً درون مجموعه می‌ماند» یا «جریمه‌کردن خروج از مجموعه» یکی نیست.

در سراسر این پیاده‌سازی یک قرارداد علامت واحد به کار رفته است: قید بالایی $h = q_{\max} - q$ و قید پایینی $h = q_{\min}$ به $q \geq q_{\min}$ و $q \leq q_{\max}$ تبدیل می‌شود، به‌گونه‌ای که مجموعه امن همواره $\{h \geq 0\}$ باشد.

۲.۲. سدهای معکوس و محدودیت آن‌ها

نامزد متعارف سد، تابع معکوس $B = 1/h$ است که در مرز به بی‌نهایت میل می‌کند، همراه با شرط $\dot{B} \leq \gamma/B$ با جایگذاری $B = 1/h$ و در نتیجه $\dot{h} \geq -\gamma h$. این شرط به صورت بسیار خواناتر زیر در می‌آید که در پیاده‌سازی نیز از همین فرم استفاده شده است:

$$\dot{h} \geq -\gamma h^\gamma, \quad \dot{h} = L_f h + L_g h \cdot u \quad (3)$$

بنابراین این سطر تنها از طریق $L_g h$ بر u اثر می‌گذارد. برای قیدی با درجه نسبی $r_b > 1$ رابطه $L_g h \equiv 0$ برقرار است—این تعریف درجه نسبی است [۷]—و سطر سد به گزاره‌ای بدون حضور کنترل تبدیل می‌شود:

$$0 \cdot u \geq -\gamma h^\gamma - L_f h \quad (4)$$

جدول ۲: مشخصات دو سامانه اعتبارسنجی و ثوابت طراحی

ویژگی	جرم-فتر سری	پاندول دوحلقه‌ای
دینامیک	خطی	غیرخطی
$n_x/n_u/n_y$	$6/1/1$	$8/2/2$
درجه نسبی	۶	۴
قید ایمنی	$x_2 \leq x_2^{\max}$	$p_2^y \geq p_{2\min}$
دینامیک صفر	ندارد	ندارد
مأموریت	$x_2: 0 \rightarrow 3$	$\theta_1: -\pi \rightarrow \pi$
قطب‌های ECBF	$0.0120 [10.015]$	$[\delta, 50\delta, 6, 10]$
λ (نرخ) CLF	۰.۰۲۰	۱۰۰
افق شبیه‌سازی	۳۰ ثانیه	۱۵ ثانیه
گام کنترل	۵ میلی‌ثانیه	۰.۰۵ میلی‌ثانیه
تعداد نمونه	۶,۰۰۱	۳۰,۰۰۱

۱.۳. زنجیره جرم-فتر سری

سه ارباب به جرم واحد که با فنرهای با سختی واحد به هم متصل‌اند و نیرو تنها به ارباب نخست وارد می‌شود. کمیت مقیدشده موقعیت ارباب سوم است، که از ورودی با شش انتگرال‌گیر فاصله دارد. با این انتخاب، ماتریس جداساز $L_g L_f^5 y = 1$ به‌خوبی شرطی است و نیروهای رسم‌شده حاصل عملکرد کنترل‌کننده‌اند و نه پیامد بدشرطی وارون‌سازی.

۲.۲. پاندول دوحلقه‌ای با عملگر الاستیک

بلوک موتور و فتر سری همان چیزی است که سامانه را به‌جای درجه نسبی ۲ به درجه نسبی ۴ می‌رساند: گشتاور تنها از طریق فتر به حلقه می‌رسد، یعنی از میان دو انتگرال‌گیر اضافی به ازای هر مفصل. با سختی $k = 100$ نیوتن‌متر بر رادیان و اینرسی موتور $J_m = 0.01$ ، مُد موتور-فتر روی $\sqrt{k/J_m} = 31.6$ رادیان بر ثانیه قرار می‌گیرد؛ به‌قدر کافی بالاتر از دینامیک خودِ بازو (حدود ۳ رادیان بر ثانیه) و به‌قدر کافی پایین‌تر از نرخ کنترل، یعنی یک رژیم واقعی عملگر الاستیک و نه یک حد صلب که به درجه نسبی ۲ فرو می‌کاهد.

مأموریت پاندول کوچک نیست. چرخش θ_1 از $-\pi$ به $+\pi$ با نگره‌داشتن θ_2 در صفر خواسته شده است. هر دو نقطه ابتدایی و انتهایی، بازوی رو به بالا هستند و به اندازه یک دور کامل تفاوت دارند. تنها مسیر عبور از $\theta_1 = 0$ می‌گذرد، جایی که بازوی باز، مجری نهایی را به $p_2^y = -2$ متر می‌برد. بنابراین قید ایمنی یک کران ملایم در همسایگی مسیر نیست، بلکه در بخشی از مأموریت با $\theta_2 = 0$ ناسازگار است و بازو را وادار می‌کند برخلاف خواسته CLF تا شود. همین تعارض است که وجود متغیر کمکی روی سطر CLF و نبود آن روی سطر سد را توجیه می‌کند.

۴. نتایج

برای هر سامانه، سه کنترل‌کننده روی یک مأموریت یکسان اجرا شده‌اند: کنترل‌کننده مبنای CLF-QP بدون هیچ سدی، و دو اجرای ECBF-CLF-QP که در آن‌ها سطح قید تغییر می‌کند اما قطب‌ها ثابت نگه داشته می‌شوند. ثابت نگه‌داشتن قطب‌ها عمدی است: به این ترتیب هر تفاوتی در پاسخ به قید نسبت داده می‌شود و نه به تنظیم مجدد کنترل‌کننده.

۱.۴. زنجیره جرم-فتر سری (درجه نسبی ۶)

نتایج در جدول ۳ و شکل‌های ۱ و ۲ آمده‌اند.

این بررسی پیش از انتگرال‌گیری انجام می‌شود، زیرا اجرا از یک x ناپذیرفتنی کنترل‌کننده‌ای تولید می‌کند که سطر خود را در تک‌تک لحظه‌ها وفادارانه اعمال می‌کند و با این حال اجازه می‌دهد h منفی شود—که دقیقاً شبیه یک اشکال در سد به نظر می‌رسد و چنین نیست.

حاشیه این شرط در اجراهای این گزارش. هر چهار پیکربندی (ch5_ecbf_admissible روی x خود هر اجرا) شرط را برقرار می‌کنند، و با حاشیه کامل: در هر چهار مورد x از سکون آغاز می‌شود، پس $h(\cdot) = 0$ و کران پایین هر قطب صفر است. بنابراین حاشیه هر قطب برابر خود آن قطب است (جدول ۱). به بیان دیگر این اجراها محدودیت وابستگی به شرط اولیه را نمی‌آزمایند؛ آن محدودیت وقتی خود را نشان می‌دهد که سد در لحظه آغاز به سمت مرز حرکت کند. با همین قطب‌ها، شرط تا سرعت بسته‌شدن $-h(\cdot) = p_1 h(\cdot)$ تحمل می‌شود: 3078 و 360 متر بر ثانیه برای جرم-فتر و 1500 و 1205 برای آونگ. فراتر از آن، همین قطب‌ها ناپذیرفتنی می‌شوند.

جدول ۱: شرط پذیرفتنی بودن قطب‌ها در x هر اجرا: مقدار سد، تنگ‌ترین قطب، کران پایین لازم و حاشیه

اجرا	r_b	$h(x)$	p_1	کران لازم	حاشیه
جرم-فتر، $x_2^{\max} = 3015$	۶	۳۰۱۵	۱۰۲۰	۰	۱۰۲۰
جرم-فتر، $x_2^{\max} = 3000$	۶	۳۰۰۰	۱۰۲۰	۰	۱۰۲۰
آونگ، $p_{2\min} = -100$	۴	۳۰۰۰	۵۰۰۰	۰	۵۰۰۰
آونگ، $p_{2\min} = -0.05$	۴	۲۰۵۰	۵۰۰۰	۰	۵۰۰۰

در هر چهار مورد همه $y_i(x)$ نامنفی‌اند (برای جرم-فتر از 3015 تا 3309 و برای آونگ از 3 تا 4950)، پس x در همه مجموعه‌های زنجیره قرار دارد و قضیه ۵۸۱ بدون استثنا برقرار است.

۶.۲. برنامه درجه دوم ایمنی-پایداری

کنترل‌کننده نهایی از حل برنامه زیر در هر لحظه نمونه‌برداری به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} \min_{\mu, \delta} \quad & \mu^\top \mu + p_\delta \delta^2 \\ \text{با قید} \quad & \dot{V}(\eta, \mu) + \lambda V(\eta) \leq \delta \quad (\text{پایداری}) \\ & A_c(x) \mu \leq b_c(x) \quad (\text{قید ورودی}) \\ & \mu_b \geq -K_b \eta_b \quad (\text{ایمنی}) \\ & h^{(r_b)}(x, \mu) = \mu_b \end{aligned} \quad (8)$$

سطر سد هرگز شل نمی‌شود. تنها سطر CLF متغیر کمکی δ (اسلک) دریافت می‌کند. هر جا این دو با هم در تعارض باشند—و روی پاندول واقعاً در تعارض هستند—ایمنی برنده می‌شود و ردیابی به تعویق می‌افتد. قید ایمنی‌ای که حاضر باشید برای هموارتر شدن ورودی نقض کنید، اصلاً قید ایمنی نیست. همین عدم‌تقارن است که دلیل وجود دو سطر مجزا در (۸) به‌جای یک تابع هدف وزن‌دار است.

۳. سامانه‌های اعتبارسنجی

دو سامانه به‌گونه‌ای انتخاب شده‌اند که میان خود، ادعاهای روش را پوشش دهند: یکی خطی و دیگری غیرخطی، یکی تک‌ورودی و دیگری چندورودی، در دو درجه نسبی متفاوت. مشخصات کامل در جدول ۲ آمده است.

نکته ساختاری تعیین‌کننده آن است که در هر دو سامانه، **کمیت مقیدشده همان کمیت کنترل‌شده است.** بنابراین قید ایمنی، درجه نسبی کامل سامانه را به ارث می‌برد و هیچ بازنویسی ارزشی وجود ندارد که در آن سد به درجه نسبی یک برسد. این دقیقاً همان وضعیتی است که سد معکوس بخش 5.1 توان پرداختن به آن را ندارد.

جدول ۳: نتایج حلقه بسته سامانه جرم-فنر سری

کنترل کننده	$x_3^{\max}$	$\max x_3$	$\min h$	وضعیت
CLF-QP	۳۵۱۵	۳۵۲۹۱۳	-۰.۵۱۴۱۳	نقض
ECBF-CLF-QP	۳۵۱۵	۳۵۰۰۸۴	+۰.۵۱۴۱۶	ایمن
ECBF-CLF-QP	۳۵۰۰	۲۵۹۶۲۴	+۰.۵۰۳۷۶	ایمن
کنترل کننده	$\max u $	$p_{99} u $	% فعال	زمان نشست
CLF-QP	۱۵۳۱۴	۰.۵۹۶۲	-	۱۹۵۲
ECBF-CLF-QP	۱۵۶۹۷	۱۵۳۴۷	۱۰.۵	۲۳۵۴
ECBF-CLF-QP	۱۵۷۴۲	۱۵۳۹۷	۱۷.۵	۲۶۵۶

دو نکته از این جدول قابل استخراج است. نخست آنکه کنترل کننده مینا تا ۳۵۲۹۱۳ فراجش می کند، در حالی که مقدار منتشر شده در متن مرجع ۳۵۲۷ است؛ این نزدیکی نشان می دهد بازتولید روی همان سامانه انجام شده است. دوم آنکه ادعای اصلی شکل ۱ بازتولید می شود: **جابه جایی قید به اندازه ۱۵ سانتی متر با ثابت نگه داشتن قطب ها، نیروی بیشینه و سرعت پاسخ را عملاً بدون تغییر می گذارد** (۱۵۷۰ در برابر ۱۵۷۴ نیوتن). آنچه تغییر می کند سهم زمانی فعال بودن سد است (۱۰.۵ در برابر ۱۷.۵ درصد). نسبت به مینا اما سد بها دارد: نیروی بیشینه از ۱۵۳۱ به ۱۵۷۰ و ۱۵۷۴ نیوتن و زمان نشست از ۱۹۵۲ به ۲۳۵۴ و ۲۶۵۶ ثانیه می رسد.

حالت سوم شایان توجه ویژه است: با $x_3^{\max} = ۳۵۰۰$ هدف دقیقاً روی مرز قرار می گیرد، یعنی کنترل کننده باید به نقطه ای همگرا شود که هرگز مجاز به عبور از آن نیست. پاسخ در ۲۵۹۶۲۴ می نشیند و همان جا می ماند: ایمن، و در لحظه پایان ۳۵۸ سانتی متر کوتاه. این بهای صریح ایمنی است.

۲.۴. پاندول دوحلقه ای (درجه نسبی ۴)

نتایج در جدول ۴ و شکل های ۳ و ۴ آمده اند.

جدول ۴: نتایج حلقه بسته پاندول دوحلقه ای با عملگر الاستیک

کنترل کننده	$p_{\tau \min}$	$\min p_{\tau}^y$	$\min h$	وضعیت
CLF-QP	-۱۵۰	-۱۵۹۸۳۳	-۰.۵۹۸۳۳	نقض
ECBF-CLF-QP	-۱۵۰	-۰.۵۹۵۳۱	+۰.۵۰۴۶۹	ایمن
ECBF-CLF-QP	-۰.۵۵	-۰.۵۴۶۳۹	+۰.۵۰۳۶۱	ایمن
کنترل کننده	$p_{99} \tau $	$\max \tau $	% فعال	$ \theta_1(T) - \pi $
CLF-QP	۲۶۵۶	۴۳۵۵۱	-	۰.۵۴۴
ECBF-CLF-QP	۲۲۵۵	۱۰۱۵۰	۲۵.۸	۰.۵۰۱۳
ECBF-CLF-QP	۲۲۵۸	۹۶۵۲	۵۵.۴	۰.۵۰۱۵۲

هر دو اجرای ECBF اکیداً ایمن اند—هیچ خروجی از مرز رخ نمی دهد—و برنامه درجه دوم در تمام ۳۰،۰۰۱ نمونه شدنی است. نکته جالب آنکه سد تنها در چند درصد از زمان اجرا فعال است: قطب های [۱۰، ۶، ۵، ۵۵] نسبت به دینامیک بازو سریع اند، بنابراین سطر سد بسیار پیش از رسیدن h به صفر شروع به فشار می کند و مجری نهایی به حد نزدیک می شود و برمی گردد، به جای آنکه روی مرز بلغزد. این دقیقاً همان کاری است که پوش نمایی برای آن ساخته شده است. بازه فعال بودن سد از ۰.۴۹ تا ۳۵۴۸ ثانیه در حالت $p_{\tau \min} = -۱۵۰$ ، به ۰.۴۹ تا ۱۱۵۱۹ ثانیه در حالت تنگ تر گسترش می یابد.

بهای این ایمنی در θ_2 دیده می شود: تابع CLF در سراسر مأموریت $\theta_2 \rightarrow 0$ را می خواهد، اما در اجرای ECBF این زاویه در میانه مأموریت تا -۲۵۲۳ و -۳۵۱۰ رادیان رانده می شود—همان تا شدن بازو. -۳۵۱۰ رادیان تقریباً تا شدن کامل است و برخورد دو حلقه با یکدیگر در مدل لحاظ نشده است. این پیروزی سطر سخت سد بر سطر شل CLF است. در همین تحقق منفرد—که بخش ملاحظات نشان می دهد بازتولیدپذیر نیست—ایمنی این هزینه را نیز نداشت: هر دو اجرای ECBF چرخش را دقیق تر از کنترل کننده مینا به پایان می رسانند (۰.۱۳ و ۰.۱۵۲ در برابر ۰.۵۴۴ رادیان) و هر دو این کار را با گشتاور صدک نود و نهم کمتری انجام می دهند.

۳.۴. مقایسه کنترل شده درجه نسبی

این آزمایش، انگیزه اصلی فصل را به داده تبدیل می کند. یک سامانه، یک شرط اولیه، و تنها درجه نسبی قید تغییر می کند. ثابت نگه داشتن سامانه همان چیزی است که این مقایسه را به شاهد تبدیل می کند؛ اگر سد معکوس روی سامانه دیگری شکست می خورد، می شد آن را به گردن سامانه انداخت. نتایج در جدول ۵ آمده است.

جدول ۵: بخش ۵.۱ در برابر بخش ۵.۲ روی یک سامانه واحد

کنترل کننده	$L_g h$	r_b	قید
CLF-QP	-۱	۱	$\dot{x}_1 \leq ۰.۵۸$
CBF-CLF-QP	-۱	۱	$\dot{x}_1 \leq ۰.۵۸$
CBF-CLF-QP	۰	۶	$x_2 \leq ۳۵۰۰$
کنترل کننده	$\min h$	قله	% ناشدنی
CLF-QP	+۰.۵۰۱۴۸	۰.۵۷۸۵۲	۰.۵۰
CBF-CLF-QP	+۰.۵۳۷۲۶	۰.۵۴۲۷۴	۰.۵۰
CBF-CLF-QP	-۰.۵۷۱۲۳	۳.۵۷۱۲۳	۱۳.۵۰

قید با درجه نسبی یک در متن اصلی وجود ندارد و صرفاً برای این افزوده شده که بدون آن هیچ جایی برای نشان دادن اینکه بخش ۵.۱ کار می کند باقی نمی ماند—تنها جاهایی که شکست می خورد. توجه شود که مبنای بدون سد نیز این قید را رعایت می کند ($\min h = +۰.۵۰۱۴۸$)؛ پس سطر نخست تنها نشان می دهد سد درجه نسبی یک عمل می کند و حاشیه را بزرگ می کند، نه اینکه برای این قید لازم است. در اجرای با درجه نسبی شش، سطر سد تا $t = ۴.۵۶۴۵$ ثانیه بدیهی است (در حالی که $x_2 = ۱.۵۹۳۸$ و هنوز $h = +۱.۵۰۶۲$ با مرز فاصله دارد) و پس از آن برای ۸۱۰ نمونه ارضاناپذیر می شود. هر دو حالت شکست، به همین ترتیب، مشاهده می شوند.

۴.۴. ملاحظات اندازه گیری شده

۱.۴.۴ مسیر باز تولیدپذیر نیست، خاصیت ایمنی هست

پس از فعال شدن سطر سد، حلقه بسته به یک مد لغزشی زمان-گسسته تبدیل می شود: حالت میان دو نمونه از مرز خارج می شود و در نمونه بعد به عقب رانده می گردد، و اینکه هر نمونه در کدام سمت یک تعویض مجموعه فعال بیفتد بسیار پایین تر از خطای انتگرال گیری تعیین می شود. اندازه گیری مستقیم در جدول ۶ آمده است.

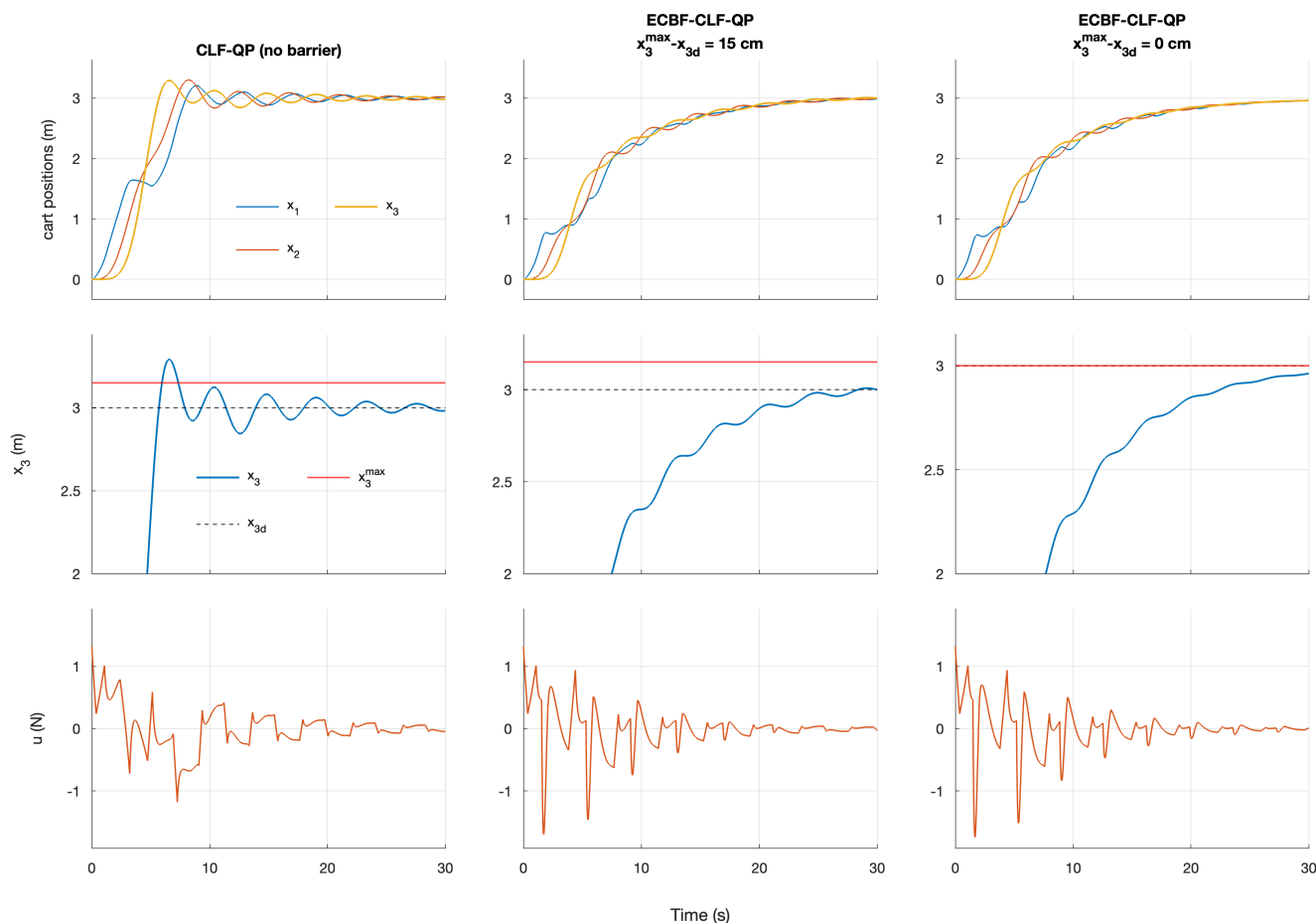
جدول ۶: وابستگی به حل گر عددی، با شرط اولیه یکسان: جرم-فنر با $x_3^{\max} = ۳۵۰۰$ در ۶ ثانیه و پاندول با $p_{\tau \min} = -۱۵۰$ در ۳ ثانیه. این افق ها کوتاه تر از اجراهای جدول های نتایج اند، پس $h_{\min}$ آن ها با آن جدول ها مقایسه پذیر نیست.

سامانه	$h_{\min}$ (rk4)	$h_{\min}$ (ode45)	واگرایی مسیر
جرم-فنر (خطی)	+۱.۵۲۶	+۱.۵۲۶	۳.۵۲×۱۰^{-۱۴}
پاندول (غیر خطی)	+۰.۵۱۰۴	+۰.۵۰۳۱	۵.۵۶×۱۰^{-۱}

بنابراین هیچ ادعایی در این گزارش بر یک مسیر منفرد پاندول استوار نیست و شکل ها باید به عنوان یک تحقق خاص خوانده شوند. آنچه هر دو حل گر بر آن توافق دارند—و آنچه مجموعه آزمون برای هر دو تصدیق می کند—این است که مجموعه امن هرگز ترک نمی شود.

۲.۴.۴ اعمال نمونه برداری شده تنها از مرتبه $O(dt)$ است

تغییرناپذیری پیشرو یک ادعای زمان-پیوسته است، اما سطر مربوطه تنها در لحظه های نمونه برداری اعمال می شود و سامانه میان آن ها حرکت می کند. جدول ۷ این مقیاس بندی را اندازه می گیرد به جای آنکه آن را مفروض بگیرد.



شکل ۱: پاسخ حلقه‌بسته سامانه جرم-فنر سری. ستون‌ها از چپ به راست: CLF-QP بدون سد، ECBF-CLF-QP با $x_3^{\max} = 3.15$ و ECBF-CLF-QP با $x_3^{\max} = 3.0$. سطر بالا موقعیت هر سه ارایه، سطر میانی موقعیت ارایه سوم در برابر حد مجاز (خط قرمز) و هدف (خط چین)، و سطر پایین نیروی کنترلی را نشان می‌دهد. فراجشش کنترل‌کننده مبنا در حدود $t \approx 5$ ثانیه از خط قرمز عبور می‌کند و چند بار از آن رد می‌شود، در حالی که هر دو ستون ECBF به‌صورت یکنوا از پایین به حد نزدیک می‌شوند و هرگز آن را لمس نمی‌کنند.

۴.۴.۴ نکته‌ای درباره حل گر برنامه درجه دوم

حل گر در این فصل روش مجموعه فعال را اجرا می‌کند و نه روش نقطه درونی که فصل‌های سوم و چهارم از آن استفاده می‌کنند، و این تفاوت حاشیه‌ای نیست. هنگامی که سطر سد به‌شدت فشار می‌آورد، تابع هدف CLF و قید ECBF با اختلاف زیادی مخالف یکدیگرند. در یک اجرای پاندول هنگام توسعه، که برای این گزارش دوباره اندازه‌گیری نشده است، روش نقطه درونی روی ۲۲۲ نمونه از $30,001$ نمونه با کد خروج ۳- («بی‌کرا») شکست خورد، آن هم روی مسئله‌ای که هستین آن مثبت معین است و بنابراین نمی‌تواند بی‌کرا باشد؛ حل مجدد همان مسائل با روش مجموعه فعال، هر ۲۲۲ مورد را با بیشینه باقی‌مانده $10^{-11} \times 10^4$ حل کرد.

۵.۴ اعتبارسنجی نرم‌افزاری

مجموعه آزمون در چهار لایه سازمان یافته است و ترتیب آن عمده است: هر لایه لایه زیرین خود را مفروض می‌گیرد. نتایج در جدول ۸ آمده است.

جدول ۸: مجموعه آزمون فصل پنجم: ۶۱ بررسی، بدون خطا، در 512 ثانیه

نتیجه	تعداد بررسی	پیمانه
قبول	۱۵	مدل دو سامانه و درجه‌های نسبی
قبول	۱۵	پشته مشتق‌های لی و تابع سد
قبول	۱۷	نظریه بخش 5.2 و تضمین ایمنی
قبول	۱۴	برنامه‌های درجه دوم
قبول	۶۱	مجموع

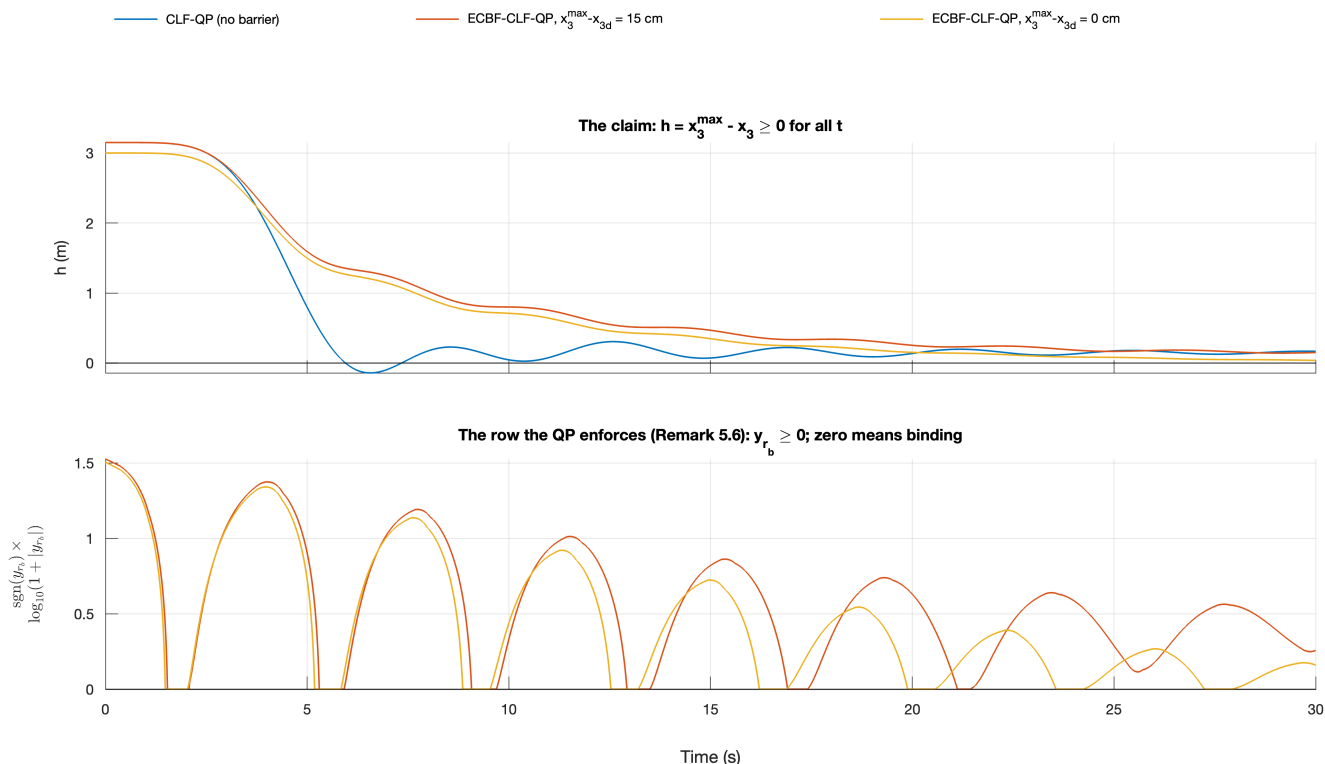
جدول ۷: اندازه خروج از مرز بر حسب گام کنترل (پاندول، $p_2 \min = -10$ ، پنجره ۷ ثانیه‌ای، یک تحقق در هر سطر)

وضعیت	$\min h$	گام کنترل dt
ایمن تا $O(dt)$	-20386×10^{-3}	۲ میلی‌ثانیه
ایمن تا $O(dt)$	-10204×10^{-3}	۱ میلی‌ثانیه
اکیداً ایمن	$+40695 \times 10^{-2}$	۰.۵ میلی‌ثانیه

مقدار پیش‌فرض 0.5 میلی‌ثانیه است. این جدول را نباید کاهش خروج تا صفر خواند: از ۲ به ۱ میلی‌ثانیه خروج تقریباً نصف می‌شود، اما در 0.5 میلی‌ثانیه $h_{\min}$ به 0.047 می‌جهد، که مسیری دیگر است و نه خروجی کوچک‌تر؛ جدول ۶ نشان می‌دهد مسیر پاندول به جزئیات عددی حساس است. گزارش گیر یک خروج را تنها زمانی با برچسب $O(dt)$ نشان می‌دهد که اندازه آن کمتر از dt باشد. این آستانه متر را با ثانیه مقایسه می‌کند و در واقع فرض می‌کند $|\dot{h}| \lesssim 10$ متر بر ثانیه؛ یک قاعده سرانگشتی است و نه کرا.

۳.۴.۴ قله گشتاور کمینه-نرم

یک CLF-QP کمینه-نرم مقدار $\|\mu\| = \psi / \|L_g V\|$ را اعمال می‌کند که هر جا $L_g V$ از نزدیکی صفر عبور کند بی‌کرا می‌شود. روی کنترل‌کننده مبنای پاندول این اتفاق یک بار در $t = 0.224$ ثانیه رخ می‌دهد، جایی که گشتاور برای یک نمونه از $30,001$ نمونه به 435 نیوتن-متر می‌رسد، در برابر صدک نود و نهم برابر با 2606 . این ویژگی صورت‌بندی کمینه-نرم است و نه ویژگی سد؛ اجراهای ECBF چنین نمونه‌ای ندارند. به همین دلیل $\max |u|$ همواره در کنار $p_{99}|u|$ گزارش می‌شود.



شکل ۲: بالا: مقدار تابع سد $h = x_3^{\max} - x_3$ در طول زمان. ادعای فصل آن است که این کمیت نامنفی بماند؛ منحنی کنترل کننده مینا این ادعا را یک بار در $t = 6.0565$ ثانیه نقض می کند. پایین: مقدار سطری که برنامه درجه دوم واقعاً اعمال می کند، روی مقیاس لگاریتمی علامت دار. مقدار صفر به معنای فعال بودن قید است؛ لمس های پیاپی همان لحظاتی هستند که سد کنترل را پس می گیرد.

اولیه معتبر است، خودبه خود برای شرط دیگری معتبر نیست. روی یک ربات راه رونده، که در آن x هرچه باشد خروجی نگاشت ضربه گام پیشین است، این یک قید زنده است و نه یک تشریفات. دوم آنکه تمام این ساختار مبتنی بر مدل است: هر جمله در سطر سد از مدل می آید. این دقیقاً همان شکافی است که فصل چهارم تمام حجم خود را صرف آن کرد و هیچ چیز در فصل حاضر به آن نمی پردازد [۸]. ترکیب یک سد نمایشی مقاوم یا تطبیقی، گام طبیعی بعدی است که در اینجا آزموده نشده است.

سرانجام، هر دو سامانه اعتبارسنجی فاقد دینامیک صفر هستند؛ رابطه $\tau \cdot n_y = n_x$ در هر دو برقرار است و هیچ چیزی نمی تواند در یک مُد داخلی پنهان شود. این یک راحتی مربوط به همین سامانه هاست که ربات راه رونده فصل ششم از آن برخوردار نخواهد بود [۹].

دو بررسی به طور ویژه شایان ذکرند، زیرا در برابر نادرستی خاموش محافظت می کنند و نه نادرستی آشکار. نخست، تصدیق $\text{eig}(F_b - G_b K_b) = -p$ که خطای معکوس شدن ترتیب بهره را می گیرد—خطایی که در هر دو حالت ماتریسی هورویتزس تولید می کند و بنابراین هیچ جای دیگری اعتراضی بر نمی انگیزد. دوم، مشتق های مرتبه چهارم سد که به دو روش مستقل اعتبارسنجی می شوند: در برابر تفاضل های متناهی (نه چندان دقیق، اما حساس به یک مشتق نادرست) و در برابر یک زنجیره قاعده فای دی برونو نوشته شده به دست (دقیق، تا $10^{-15} \times 10^4$). دلیل این سخت گیری آن است که تفاضل های متناهی تودرتو در هر مرتبه حدود سه رقم دقت از دست می دهند و در مرتبه چهارم خطا به $O(10^{-3})$ می رسد—روی کمیتی که کنترل کننده دقیقاً روی آن می نشیند.

۵. نتیجه گیری

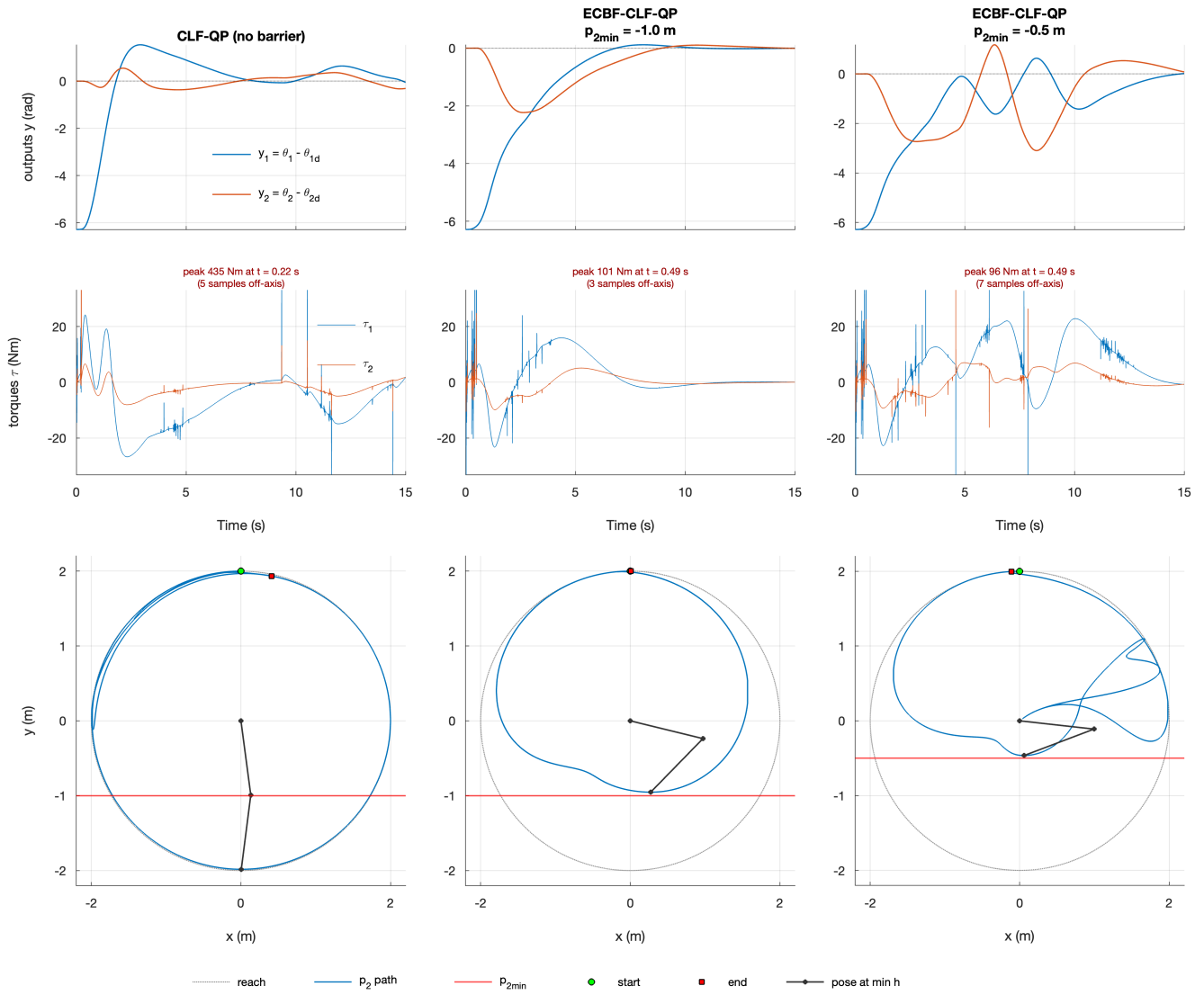
یک تابع سد کنترلی نمایشی سطری است که نسبت به ورودی مجازی آفین است، در هر درجه نسبی کار می کند، با جابجایی قطب طراحی می شود، و در همان برنامه درجه دومی می نشیند که سطر پایداری در آن قرار دارد. شش شبیه سازی حلقه بسته روی دو سامانه با دینامیک، تعداد ورودی و درجه نسبی متفاوت نشان دادند که کنترل کننده مینا در هر دو حالت مجموعه امن را ترک می کند، در حالی که تمام اجراهای ECBF ایمن باقی می ماندند و برنامه درجه دوم در هیچ نمونه ای ناشدنی نمی شود. همچنین نشان داده شد که ایمنی لزوماً به بهای کیفیت ردیابی تمام نمی شود: در تحقق گزارش شده پاندول، اجراهای ایمن مأموریت را دقیق تر و با گشتاور صدک نود و نهم کمتری به پایان رساندند. چون مسیر پاندول بازتولیدپذیر نیست، این یک مشاهده است و نه نتیجه ای عمومی؛ روی جرم-فنر، سد نیروی بیشینه و زمان نشست را افزایش داد.

آنچه این فصل به فصل ششم تحویل می دهد، همین ساختار است؛ فصل ششم آن را بر راه رفتن با طول و عرض گام متغیر و بر سنگ های پله متحرک اعمال می کند، جایی که «اصلاح سد برای قیدهای مبتنی بر موقعیت» چیزی جز حالت درجه نسبی ۲ همین ساختار نیست [۵]. این یکسانی یک تشبیه نیست و در هر دو سو به صورت عددی تصدیق شده است.

دو محدودیت باید همراه این ساختار حمل شوند. نخست آنکه انتخاب قطب ها به شرط اولیه وابسته است؛ مجموعه ای از قطب ها که برای یک شرط

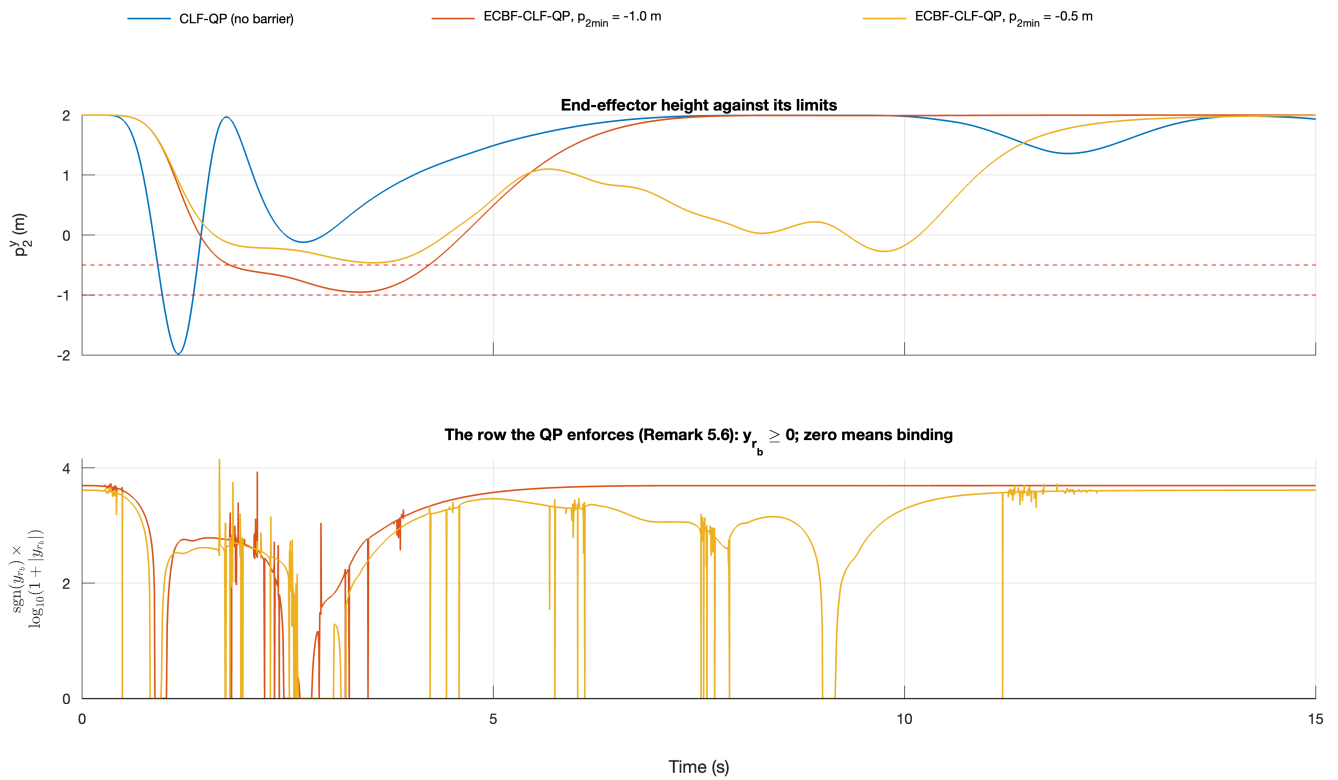
مراجع

- [1] A. D. Ames, K. Galloway, K. Sreenath, and J. W. Grizzle, "Rapidly exponentially stabilizing control Lyapunov functions and hybrid zero dynamics," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 59, no. 4, pp. 876–891, 2014.
- [2] A. D. Ames, J. W. Grizzle, and P. Tabuada, "Control barrier function based quadratic programs with application to adaptive cruise control," in *IEEE Conference on Decision and Control (CDC)*, Los Angeles, CA, USA, 2014, pp. 6271–6278.
- [3] A. D. Ames, X. Xu, J. W. Grizzle, and P. Tabuada, "Control barrier function based quadratic programs for safety critical systems," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 62, no. 8, pp. 3861–3876, 2017.
- [4] S. Boyd and L. Vandenberghe, *Convex Optimization*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004.
- [5] Q. Nguyen and K. Sreenath, "Safety-critical control for dynamical bipedal walking with precise footstep placement," *IFAC-PapersOnLine*, vol. 48, no. 27, pp. 147–154, 2015.



شکل ۳: پاسخ حلقه‌بسته پاندول دوحلقه‌ای. سطر بالا دو خطای خروجی: تابع CLF هر دو را به صفر می‌خواهد، اما در ستون‌های ECBF خطای دوم تا -2π و -3π رادیان کشیده می‌شود و سپس رها می‌گردد. سطر میانی گشتاور مفاصل روی محور مشترک مقاوم، به همراه علامت‌گذاری قله واقعی. سطر پایین مسیر مجری نهایی در صفحه، در برابر قید (خط قرمز) و دایره دسترسی (خط چین). مسیر کنترل‌کننده مبنا در پایین نوسان مستقیماً از حد عبور می‌کند، در حالی که مسیرهای ECBF به‌وضوح از آن دور شده‌اند.

- [6] Q. Nguyen and K. Sreenath, "Exponential control barrier functions for enforcing high relative-degree safety-critical constraints," in *American Control Conference (ACC)*, Boston, MA, USA, 2016, pp. 322–328.
- [7] H. K. Khalil, *Nonlinear Systems*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2002.
- [8] X. Xu, P. Tabuada, J. W. Grizzle, and A. D. Ames, "Robustness of control barrier functions for safety critical control," *IFAC-PapersOnLine*, vol. 48, no. 27, pp. 54–61, 2015.
- [9] E. R. Westervelt, J. W. Grizzle, C. Chevallereau, J. H. Choi, and B. Morris, *Feedback Control of Dynamic Bipedal Robot Locomotion*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2007.



شکل ۴: ارتفاع مجری نهایی در برابر حدود مجاز. کنترل کننده مبنا در $t = ۱۰۱۷$ ثانیه تا $t = ۱۰۹۸$ - متر سقوط می کند - از هر دو سطح قید عبور کرده و تقریباً به تمام دسترسی ۲ - متری بازو می رسد. اجراهای ECBF به ترتیب در -۰.۰۹۵۳ و -۰.۰۴۶۴ - متوقف می شوند، هر کدام چند سانتی متر پیش از خط خود، و بازمی گردند.

پ. استخراج روابط

این پیوست هر رابطه متن را گام به گام به دست می آورد و ترتیب آن همان ترتیب متن است. نمادگذاری: r_b درجه نسبی قید، $(h, \dot{h}, \dots, h^{(r_b-1)})$ و F_b و G_b زوج کانونی زنجیره r_b انتگرال گیر (یک روی قطر بالایی، $G_b = e_{r_b}$).

پ-۱. سد معکوس (روابط (۳) و (۴))

با $B = 1/h$ داریم $\dot{B} = -\dot{h}/h^2$. شرط $\dot{B} \leq \gamma/B = \gamma h$ را بنویسید:

$$-\frac{\dot{h}}{h^2} \leq \gamma h \implies \dot{h} \geq -\gamma h^3$$

(ضرب در $h^2 > 0$ جهت نامساوی را حفظ می کند، و این دقیقاً جایی است که فرض $h > 0$ لازم است). با $\dot{h} = L_f h + L_g h u$ سطر $L_g h u \geq -\gamma h^3 - L_f h$ به دست می آید. اگر درجه نسبی $r_b > 1$ باشد، بنا به تعریف $L_g h \equiv 0$ و سمت چپ صفر می شود؛ رابطه (۴).

پ-۲. سطر نمایی آفین در μ (روابط (۵) و (۶))

درجه نسبی r_b یعنی $L_g L_f^{r_b-1} h \equiv 0$ برای $i < r_b - 1$ پس مشتق های پیاپی تا مرتبه $r_b - 1$ ورودی ندارند، $h^{(i)} = L_f^i h$ و در مشتق مرتبه r_b ورودی نخستین بار ظاهر می شود:

$$h^{(r_b)} = \frac{\partial L_f^{r_b-1} h}{\partial x} (f + gu) = L_f^{r_b} h + L_g L_f^{r_b-1} h u.$$

با جای گذاری $u = u_{ff} + A^{-1} \mu$:

$$h^{(r_b)} = \underbrace{L_f^{r_b} h + L_g L_f^{r_b-1} h u_{ff}}_{b.(x)} + \underbrace{L_g L_f^{r_b-1} h A^{-1}}_{L_b(x)} \mu =: \mu_b,$$

که در μ آفین است. چون مؤلفه $\dot{\mu}_b$ مشتق مؤلفه $(i-1)$ ام است و آخرین مشتق μ_b $\dot{\mu}_b = F_b \eta_b + G_b \mu_b$ است.

پ-۳. جابایی قطب و ترتیب وارون بهره ها

$A_b = F_b - G_b K_b$ ماتریس همراهی است که سطر آخر آن $-K_b = -[k_1, \dots, k_{r_b}]$ است. چندجمله ای مشخصه آن

$$\det(sI - A_b) = s^{r_b} + k_{r_b} s^{r_b-1} + \dots + k_1 s + k_1.$$

برای قطب های $-p_1, \dots, -p_{r_b}$ آن را با $s^{r_b} + a_{r_b} s^{r_b-1} + \dots + a_1 s + a_1$ برابر کنید: $k_j = a_{r_b+1-j}$ یعنی $K_b = [a_{r_b}, \dots, a_1]$ ضرایب به ترتیب وارون می آیند؛ ترتیب مستقیم نیز چندجمله ای هورویتس می دهد، اما با قطب های دیگر.

پ-۴. از قانون کنترل به پوش پایینی (رابطه (۷))

راه اول: پاسخ ضربه. شکاف را $\mu_b + K_b \eta_b \geq 0$ بنامید. آنگاه

$$\dot{\eta}_b = (F_b - G_b K_b) \eta_b + G_b \nu = A_b \eta_b + G_b \nu,$$

و با $C_b = e_1^\top$ (که h را برمی گزیند):

$$h(t) = C_b e^{A_b t} \eta_b(\cdot) + \int_{g(t-\tau)}^t \underbrace{C_b e^{A_b(t-\tau)} G_b}_{g(t-\tau)} \nu(\tau) d\tau.$$

g پاسخ ضربه تابع تبدیل $1/\prod_i(s+p_i)$ است، یعنی کانولوشن $e^{-p_1 t}, \dots, e^{-p_{r_b} t}$. اگر همه p_i حقیقی و مثبت باشند، هر عامل نامنفی است و کانولوشن نیز، پس $g \geq 0$. با $\nu \geq 0$ انتگرال نامنفی است و

$$h(t) \geq C_b e^{A_b t} \eta_b(\cdot).$$

چرا قطب ها باید حقیقی باشند. برای یک زوج مزدوج مختلط پاسخ ضربه نوسان می کند و علامت عوض می کند؛ آنگاه $\nu \geq 0$ می تواند h را کاهش دهد و پوش پایینی از میان می رود، هر چند A_b هورویتس است.

راه دوم: زنجیره مجموعه ها (استدلال قضیه). تعریف کنید

$$y_i = h, \quad y_i = \dot{y}_{i-1} + p_i y_{i-1}, \quad i = 1, \dots, r_b.$$

با بسط، $y_{r_b} = \prod_i (\frac{d}{dt} + p_i) h = h^{(r_b)} + a_1 h^{(r_b-1)} + \dots + a_{r_b} h = \mu_b + K_b \eta_b$ ، پس سطر ایمنی دقیقاً $y_{r_b} \geq 0$ است. حال از بالا به پایین: اگر $y_i \geq 0$ آنگاه $\dot{y}_{i-1} \geq -p_i y_{i-1}$ و طبق لم مقایسه $\dot{y}_{i-1} \geq e^{-p_i t} y_{i-1}(0)$. اگر $y_{i-1}(0) \geq 0$ آنگاه $y_{i-1}(t) \geq 0$ برای همه t . با تکرار تا $i=1$ نتیجه $h(t) \geq 0$ است. هر پله به عدد حقیقی مثبت p_i نیاز دارد؛ با قطب مختلط، y_i حقیقی تعریف نمی شود.

پ-۵. شرط پذیرفتنی بودن قطب ها در x .

استدلال راه دوم همه شرط های $y_{i-1}(0) \geq 0$ را لازم دارد، نه فقط $h(0) \geq 0$. از $y_i(0) = \dot{y}_{i-1}(0) + p_i y_{i-1}(0) \geq 0$ و $y_{i-1}(0) > 0$:

$$p_i \geq -\frac{\dot{y}_{i-1}(x)}{y_{i-1}(x)}, \quad i = 1, \dots, r_b.$$

برای $i=1$ این یعنی $\dot{h}(0) \geq -\dot{h}(0)/h(0)$ اگر h در لحظه آغاز با سرعت $\dot{h}(0) < 0$ به سمت مرز می رود، قطب باید دست کم به همان نسبت سریع باشد. در پله آخر، $y_{r_b}(0)$ به $h^{(r_b)}(0)$ و در نتیجه به کنترل وابسته است؛ پیاده سازی آن را در مقدار رانش ($u=0$) می سنجد.

پ-۶. برنامه درجه دوم (رابطه ۸۸)

هر سطر نسبت به μ آفین است، پس مسئله یک QP واقعی است:

$$\dot{V} + \lambda V = L_f V + L_g V \mu + \lambda V \leq \delta$$

• پایداری: $\dot{V} + \lambda V = L_f V + L_g V \mu + \lambda V \leq \delta$

• ایمنی: $b. + L_b \mu \geq -K_b \eta_b$ ، یعنی $-L_b \mu \leq b. + K_b \eta_b$ ؛ بدون متغیر کمکی.

• قید ورودی: $u = u_{ff} + A^{-1} \mu$ در μ آفین است، پس جعبه $|u| \leq u_{\max}$ به سطرهای $A_c \mu \leq b_c$ تبدیل می‌شود.

با δ آزاد، سطر پایداری همیشه برقرارشدنی است؛ ناشدنی بودن تنها می‌تواند از سطر ایمنی بیاید: یا در تعارض با قید ورودی، یا با $L_b = 0$ و سمت راست نامطلوب.

پ-۷. درجه نسبی دو سامانه اعتبارسنجی

جرم-فتر. معادلات:

$$m_1 \ddot{x}_1 = u - k(x_1 - x_2), \quad m_2 \ddot{x}_2 = k(x_1 - x_2) - k(x_2 - x_3), \quad m_3 \ddot{x}_3 = k(x_2 - x_3).$$

خروجی x_3 را مشتق بگیرید و تنها جمله‌ای را دنبال کنید که به u نزدیک‌تر می‌شود: $x_3 \ni \frac{k^2}{m_1 m_2 m_3} \ddot{x}_1 \ni x_1^{(4)} \ni \frac{k}{m_2} \ddot{x}_2 \ni \frac{k^2}{m_1 m_2} x_1 \ni \ddot{x}_2 \ni \frac{k}{m_2} x_2 \ni \frac{k}{m_1} x_1$

هیچ مشتقی پیش از مرتبه ۶ جمله‌ای از u ندارد، پس درجه نسبی ۶ و $L_g L_f^5 y = k^2 / (m_1 m_2 m_3) = 1$

پاندول با عملکرد الاستیک. گشتاور مفصل $\theta = -k(\theta - \theta_m) - \xi \dot{\theta}$ و موتور $u_{\text{joint}} = k(\theta - \theta_m) + \tau$ در $J_m \ddot{\theta} = k(\theta - \theta_m) + \tau$ در $\ddot{\theta} = D^{-1}(u_{\text{joint}} - C\dot{\theta} - G)$

تنها θ_m ظاهر می‌شود؛ در $\theta^{(2)}$ تنها $\dot{\theta}_m$ ؛ و در $\theta^{(4)}$ جمله $D^{-1} \frac{k}{J_m} \tau$ پس درجه نسبی ۴ و ماتریس جداساز $D^{-1} k / J_m$ ، که چون D مثبت

معین است هرگز تکیه نمی‌شود. بازوی صلب بدون فتر، $D\ddot{\theta} = \tau - \dots$ درجه نسبی ۲ دارد.

بسامد مد موتور. با ثابت نگهداشتن حلقه، $J_m \ddot{\theta}_m = -k\theta_m$ ، پس $\omega = \sqrt{k/J_m} = \sqrt{100/0.01} = 31.6$ رادیان بر ثانیه.

نبود دینامیک صفر. خطی‌سازی کامل $r \cdot n_y$ حالت را پوشش می‌دهد: $6 = n_x$ و $6 \times 1 = 6$ و $4 \times 2 = 8 = n_x$. هیچ بعدی باقی نمی‌ماند.